

重症患者の消化管を超音波でみて介入する — エネルギー流とエントロピーの第一原理フレーム(総説・Hemodynamics2026)

出典 Jiang D, Ren J, Chen D, Qian Y, Gu Y, Chen Y, Wang X, Li Y. Ultrasound-guided gastrointestinal hemodynamic intervention in critical illness: A first-principles and energy-flow perspective. Hemodynamics. 2026;2:e0023. DOI: 10.1097/HD9.0000000000000023

掲載誌 Hemodynamics(2026-05-05)

原著 doi.org/10.1097/HD9.0000000000000023(本文PDFは別途)

原題 Ultrasound-guided gastrointestinal hemodynamic intervention in critical illness: A first-principles and energy-flow perspective



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わる可能性があること**：MAPが確保できているのに経腸栄養が進まない・腹部膨満が続く症例で、「胃残量と腸蠕動音」だけで判断する現行のやり方に、**上腸間膜動脈(SMA)ドプラと門脈血流波形と腸管壁の所見をひと組で加える**という選択肢が明確になる。特にVExUSを既に回している症例では、腹部プローブを当てるついでに門脈波形を評価しており、追加コストはほぼゼロ。
- **変わらないこと**：本総説は数値の閾値をひとつも提示していない。したがって「SMA-PIが〇以上だから昇圧薬を減らす」といったプロトコル化はできない。当院で使えるのは**同一患者内のトレンド**(介入前後で抵抗指数が下がったか、門脈波形の拍動性が減ったか、蠕動が戻ったか)に限られる。
- **すぐ持ち込める運用**：①経腸栄養不耐+乳酸上昇+昇圧薬漸増、という三つ揃いを腹部エコーのトリガーとして定義する。②所見は「動脈抵抗／静脈還流／組織(壁と蠕動)」の3行で構造化して記録する。③介入から数時間後に同じ3行を再取得する(Table 2の短期再評価目標に相当)。
- **多職種の共通言語として**：Table 4のMDTワークフローは当院の腹部コンパートメント症候群・腹腔内感染の外科コンサルの型にそのまま流用できる。集中治療(トリガーと再評価)／エコー担当(画質保証と解釈)／外科(腸管生存性と減圧・ソースコントロールの時期)の三分業。
- **やってはいけないこと**：この総説を根拠に、腹部エコー所見だけで輸液や昇圧薬を増減するプロトコルを作ること。著者自身が「conventional care との直接比較は存在せず、hypothesis-generating である」と明言している。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 重症患者の消化管障害(イレウス、ストレス潰瘍、消化管出血、経腸栄養不耐)は頻度が高く予後不良と関連する。ショック時には内臓循環が最も早く最も強く減少する血流領域のひとつである。腹部コンパートメント症候群は腹腔内圧の閾値で定義・グレード分けされてきた。
- **Unknown**: 「全身血行動態が一見保たれているのに消化管が破綻する患者」と「消化管に直接介入しなくても回復する患者」がなぜ分かれるのかは説明されていない。胃残量・腸蠕動音・栄養耐性といった従来指標は下流の結果を見ているだけで、上流の決定因子を捉えていない。消化管灌流を床頭で定量する検証済みの手段がない。
- **What's new**: 重症病態を「エネルギー再配分の障害＝生体レベルのエントロピー増大」として読み替える第一原理フレームを提示し、消化管をその**犠牲臓器 (energy sacrifice) かつ全身不安定性の増幅器**と位置づけた。そのうえで、SMA拍動係数 (SMA-PI)・門脈血流波形・腸管壁と蠕動という3つの超音波指標を「生体エネルギー移送の床頭代替指標」として整理し、ストレス期／虚血移行期／破綻期の3段階に対応する介入優先順位 (Table 2) と多職種ワークフロー (Table 4) まで落とし込んだ。



全体要約

要旨

ひとことで重症患者の消化管障害を「局所の合併症」ではなく**全身のエネルギー配分障害が最初に現れる場所であり、かつ全身崩壊を増幅する場所**として捉え直し、SMA-PI・門脈血流波形・腸管壁／蠕動の3点セットを床頭でみて、ストレス期／虚血移行期／破綻期という**病期に応じて介入の優先順位を変える**ことを提案した概念総説。ただし**数値閾値は一切示されておらず、比較試験も存在しない**。

- 従来のICUパラダイムは消化管所見をショック・感染・人工呼吸の**二次的な臓器特異的合併症**として扱い、静的な構造所見か圧に基づく指標に依存してきた。これでは早期の全身性悪化を捉えられない。

- 著者らは重症病態を「高エネルギー侵襲イベント → 宿主・生体の不均衡応答 → 異質な病態の出現 (heterogeneous disease emergence)」という動的系列として記述する。この枠組みでは消化管不全は独立した疾患ではなく、全身のエネルギー誤配分から**創発した表現型 (emergent phenotype)**である。
- ストレス時、脳・心・腎への酸素供給が優先され内臓循環が犠牲になる。短期的には適応的だが、遷延すれば虚血・低酸素・運動障害を招く。
- 微小循環レベルでは内皮活性化、グリコカリックス障害、血管透過性亢進、白血球-内皮相互作用、血流の不均一性が**全身圧が保たれていても**対流性酸素運搬を損なう。ミトコンドリアATP産生が落ち、平滑筋と腸管神経活動が抑制され、蠕動不全・栄養不耐・吸収障害となる。
- さらに上皮タイトジャンクションが壊れ、粘膜浮腫と透過性亢進からPAMPs/DAMPsが循環に入り、炎症・凝固異常・静脈うっ血を増幅する。ここで局所の低灌流が全身不安定性の**駆動因子**に転じる。
- 超音波が適する理由は、静的画像や圧指標と違って**流れ (flow) そのもの = 生体エネルギーの物理的担体**を捉えるから、という主張。
- 3つの代替指標：**SMA-PI** = 下流血管抵抗と血管収縮性再配分 / **門脈血流速度・波形** = 内臓静脈還流の効率、うっ血、腹部コンプライアンス、心臓-腹部カップリング / **腸管壁厚・層構造・壁内灌流・蠕動** = 酸素と基質の供給不足が組織レベルに及んだ結果。
- 病期別の介入 (Table 2) : ストレス期 = 交感神経 / 代謝負荷を下げる (無差別な輸液負荷ではない)。虚血移行期 = 圧の正常化ではなく**有効な内臓血流の回復**。破綻期 = 可逆因子の探索、無益な体液蓄積の回避、減圧・ソースコントロール、多職種での治療強度の意思決定。
- 個別シナリオ: 腹部コンパートメント症候群は「圧が上がる前に臓器障害が起きる」ため横隔膜可動性・門脈波形・SMA-PIで**機能的エネルギー閉塞**を先に捉える。消化管出血は止血 = 灌流回復ではないため止血後の内臓血流と静脈還流を評価する。腹腔内感染はドレナージが「閉塞したエネルギー経路を再開通させる」ものとして位置づけられる。
- 限界は著者自身が明示: 術者依存性、エネルギー流やエントロピーを測る検証済み定量ツールが存在しないこと、根拠が異質な観察研究・間接的エビデンス・特定集団の研究に偏り**大規模多施設検証がないこと**、そして従来型プロトコル診療との**直接比較が存在しないこと**。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **内臓循環(splanchnic circulation)**とは、腹腔動脈・上腸間膜動脈(SMA)・下腸間膜動脈が供給し、門脈系に集まって肝臓を経て下大静脈へ抜ける血流領域のこと。安静時に心拍出量の約4分の1を受ける大きな血管床であり、同時に**交感神経刺激で最も強く収縮する血管床**でもある。だからショックでは真っ先に絞られ、「循環の予備タンク」として使われる。**SMA-PI(上腸間膜動脈の拍動係数、pulsatility index)**は、パルスドプラで得た波形から(収縮期最高流速 - 拡張末期流速)÷ 平均流速 として計算する無次元の指標。下流の血管抵抗が上がるほど拡張期の流れが減り、PIは大きくなる。似た指標に RI(抵抗指数=(PSV - EDV)÷ PSV)がある。**PSV**=収縮期最高流速、**EDV**=拡張末期流速。空腹時のSMAは高抵抗(拡張期にほとんど流れない)、食後は低抵抗(拡張期の流れが増える)に変わる、という生理が測定条件の統一を必須にする。**門脈血流波形**は通常ほぼ平坦(連続性)で、拍動性が強くなる(pulsatility)ことや逆流(reversal)は右心不全・静脈うっ血・腹腔内圧上昇のサインとされる。VExUS(Venous Excess Ultrasound)で肝静脈・門脈・腎内静脈の3波形を見る、あの門脈波形と同じもの。**腸管壁の層構造(stratification)**は正常なら粘膜・粘膜下・筋層が層として分離して見える。浮腫や虚血で層が不明瞭になり壁が厚くなる。**蠕動(peristalsis)**はBモードでリアルタイムに動きとして観察できる。**NOMI(非閉塞性腸間膜虚血)**は主幹動脈の閉塞がないのに内臓血管の攣縮と低灌流で腸管が虚血に陥る病態。低心拍出、高用量血管収縮薬、透析中の低血圧などが誘因。本総説の「圧は正常だが灌流は不足」という主張が最も臨床的に切実になるのがこの病態。**腹部コンパートメント症候群(ACS)**は腹腔内圧(IAP)上昇によって新規臓器障害が起きた状態。WSACS 2013コンセンサスではIAPの閾値でグレード分けされる。**エントロピー**は本総説では物理学の定義そのままではなく「生体内の生理学的秩序が失われていく過程」の操作的な言い換えとして使われている(Table 1)。

2. 背景と目的

- 消化管障害は重症患者で最も頻度が高いにもかかわらず、最も精密さを欠いたまま管理されている合併症であり、臓器中心の従来型管理の限界を象徴する。
- 従来はイレウス、ストレス関連粘膜病変、消化管出血、栄養不耐を、ショック・感染・人工呼吸に**続発する臓器特異的合併症**とみなしてきた。結果として管理は症状コントロール、構造的修復、遅れた救済介入に偏った。
- しかし、全身血行動態指標が一見許容範囲なのに深刻な消化管不全を呈する患者がいる一方、消化管に直接介入しなくても機能が戻る患者もいる。この乖離は、局所病理だけでは説明できない**システムレベルの機序**の存在を示唆する。

- 本総説の目的は、①消化管障害を「生体エネルギー移送の破綻と生理学的秩序の漸進的喪失」として再解釈する第一原理フレームを提示すること (Figure 1)、②超音波を、そのフレームを実行可能な臨床介入経路へ翻訳する道具として位置づけること。
- 本総説での「エネルギー流」は抽象的な物理の比喩ではなく、酸素と基質の供給、局所血流分布、微小循環の対流、ミトコンドリアでの利用、静脈系のクリアランス、という**統合されたプロセス**を指す、と明示的に定義される。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー／概念提唱型の総説。系統的文献検索の記述、選択基準、PRISMA、プロトコル登録のいずれも記載されていない。
- **対象**: 重症患者一般 (特定の集団・n・施設・期間の設定なし)。
- **介入・比較**: なし。既存の観察研究・生理学的知見・専門家の枠組みを統合して提案する形式。
- **アウトカム**: なし。臨床アウトカムの評価は行われていない。
- **解析**: 定量的統合 (メタ解析) なし。統計解析なし。
- **成果物**: Figure 1 (概念フレーム図) と Table 1～4 (用語の操作的定義／病期別フェノタイプと介入優先順位／代表的パラメータと解釈上の注意／多職種ワークフロー)。
- **限界 (著者記載)**: 術者依存性、定量ツールの不在、根拠の異質性、多施設検証の欠如、従来診療との直接比較の欠如。

4. 第一原理からみた重症病態 — エントロピーとエネルギー流

- 生体は代謝と循環を通じて絶えずエネルギーを取り込むことでエントロピー増大に**一時的に抗い**、秩序ある構造と機能を保っている。
- 重症病態ではこの調節能が圧倒される。重症感染、外傷、低酸素、手術、出血が**高エネルギー摂動**として作用し、エネルギーの獲得・分配・利用を急激に破綻させる。
- エネルギー流が不足するか誤配分されると生体の秩序が劣化し、系は無秩序へ向かう。それが臨床的には臓器障害として知覚される、という論法。

三段階の系列: トリガーから創発表現型へ

段階	内容	具体例
① 高エネルギー応答イベント	外的・内的侵襲	感染、外傷、循環血液量減少、低酸素
② 宿主・生体の不均衡応答	制御を失った反応	炎症、免疫、凝固、神経内分泌の失調
③ 異質な病態の創発	多様な臨床表現型	ARDS、AKI、ショック、凝固障害、消化管障害

- この枠組みでは消化管不全は原発疾患ではなく、**全身のエネルギー誤配分から創発した表現型**である。
- 消化管がこの枠組みで特別なのは、**早期の全身灌流再配分のセンチネル**であると同時に、**後期には全身不安定性の増幅器**でもあるという二面性を持つから。
- 他の臓器表現型が明らかな構造的・生化学的傷害の後に認識されるのに対し、消化管障害は**不可逆的な組織傷害が臨床的に明らかになる前に**、灌流・運動・バリア・静脈ドレナージの動的変化として現れる。これが消化管エコーを「不均衡応答から病態創発への移行を床頭で追跡する」道具として適したものにする。

図の解説

Figure 1. 重症患者における超音波ガイド下・消化管血行動態の評価と介入の概念フレーム。上から下へ5つの色分けされた横長ボックスが縦に並び、それぞれの間を下向きの薄青い矢印がつないだ一本道のフローとして描かれる。①淡い青のボックス「Critical insult and host dysregulation (重症侵襲と宿主の制御破綻)」＝敗血症・外傷・出血・低酸素・大手術／炎症・免疫・凝固・神経内分泌の不均衡。②淡いピンクのボックス「Splanchnic energy redistribution (内臓エネルギー再配分)」＝脳と心臓への優先灌流／腸間膜血管収縮と内臓流入の障害／門脈還流の低下と腸管運動の変化。③淡い緑のボックス「Gastrointestinal dysfunction and entropy escalation (消化管障害とエントロピー増大)」＝虚血・低酸素と組織エネルギー利用効率の低下／バリア破綻、PAMPs・DAMPsの移行、微小循環障害／全身不安定性の増幅。④淡いオレンジのボックス「Ultrasound-guided bedside stratification (超音波ガイド下の床頭層別化)」＝全身供給は心拍出量と下大静脈による前負荷の文脈、動脈抵抗は上腸間膜動脈拍動係数、静脈還流は門脈血流波形、組織表現型は腸管壁の見えかたと蠕動、という4行の対応表になっている。⑤淡い紫のボックス「Stage-based intervention priorities (病期別の介入優先順位)」＝ストレス期は軽度の抵抗上昇で運動性は保たれる、移行期は抵抗上昇と静脈還流低下、破綻期は高度の運動障害・浮腫・進行した機能不全、そして優先順位として代謝負荷を下げる・流れを最適化する・ソースコントロールを再評価する。図の下端には太い横線で区切られた注記があり、「超音波所見はエネルギー流を直接測るものではなく、消化管のエネルギー再配分を反映する血行動態の代替指標として枠づけられる」と明記されている。原図・無改変。

5. 消化管はエネルギー再配分の要となる結節点である

5-1. ストレス下の「犠牲臓器」としての腸管

- ストレス応答では脳・心・腎という生命維持臓器へのエネルギー供給が優先され、その代償として内臓循環が犠牲になる。
- 腸間膜血流は**最も早期に、最も深く減少する循環領域のひとつ**である。
- この再配分は短期的には適応的だが、遷延すると不適応となり、消化管の虚血・低酸素・運動障害を惹起する。

5-2. エネルギー再配分から消化管血行動態障害への生物学的経路

著者はここで「エネルギー流」が物理の抽象ではなく具体的な生理経路を通して作用することを、5段のカスケードとして明示する。

段	起きていること	帰結
1. 神経内分泌	交感神経活性化とストレス応答が心拍出量を内臓床から心・脳へ振り向ける	腸間膜血管抵抗の上昇、栄養血流 (nutritive perfusion) の低下
2. 微小循環	内皮活性化、グリコカリックス障害、血管透過性亢進、白血球-内皮相互作用、血流の不均一性	全身圧が保たれていても 対流性酸素運搬が障害される
3. 細胞エネルギー	酸素と基質の供給不足によりミトコンドリアATP産生が低下	平滑筋と腸管神経の活動抑制 → 蠕動不全、栄養不耐、吸収障害
4. バリア	低灌流の遷延と虚血再灌流傷害が上皮タイトジャンクションを破壊、粘膜浮腫	バリア透過性の亢進 → 細菌産物とDAMPsの循環への流入
5. 全身増幅	炎症、凝固異常、静脈うっ血の増強	局所の消化管低灌流が 全身不安定性の駆動因子 に転化

- この意味で、生体レベルのエントロピー増大とは「灌流・代謝・バリア・免疫封じ込めの協調が漸進的に失われること」と理解できる、と著者はまとめる。

5-3. 全身不安定性の増幅器としての腸管

- 消化管は全身悪化の**標的でありかつ駆動因子**という独特の位置にある。
- 虚血による上皮ATP枯渇とタイトジャンクション破壊が腸管透過性を上げ、PAMPs/DAMPsの移行を許す。

- これらのシグナルが炎症・凝固経路を活性化し、内皮機能障害と毛細血管血流の不均一性を悪化させ、全身の微小循環不全を増強する。
- したがってエントロピー増大 (Table 1) とは、生物学的には「灌流・バリア・免疫封じ込め・代謝の協調が自己増強的に失われていくこと」として表現される。消化管障害は、局所の破綻が全身の崩壊を加速させる**要の創発結節点**である。

Table 1. 本総説で用いる第一原理用語の操作的定義と生物学的対応 (原表を日本語化)

用語	本総説での操作的定義	消化管血行動態における生物学的対応	超音波での意味
エネルギー流 (Energy flow)	消化管の構造と機能を維持するために必要な、酸素・基質・血流・代謝能の統合的な移送	内臓灌流、微小循環の対流、ミトコンドリアATP産生、静脈ドレナージ、協調した運動とバリア維持	SMA血流パターン、門脈血流、腸管壁の灌流、蠕動、うっ血プロファイルにより間接的に評価される
エントロピー (Entropy)	生体内における生理学的秩序の漸進的喪失	灌流・代謝・上皮の統合性・運動・免疫封じ込めにまたがる協調的制御の喪失	栄養不耐、運動障害、浮腫、バリア不全、不安定な血行動態-臓器カップリングとして顕在化
エントロピー増大(Entropy escalation)	局所の機能不全から全身の秩序崩壊へ向かう自己増幅的な進行	局所低灌流から粘膜傷害、細菌産物の移行、炎症、静脈うっ血、多臓器相互作用の破綻への移行	消化管超音波所見の悪化に全身不安定性と標準的血行動態補正の失敗が伴う
エネルギーシンク (Energy sink)	組織が利用可能なエネルギーを十分に受け取れないまま、全身の代償資源を消費し続ける状態	低灌流・炎症・浮腫・うっ血した腸管で、酸素の抽出／利用が障害され代謝効率が低下している	全身蘇生を行っても腸管や門脈・SMAの異常所見が持続し、臓器負荷が続く
エネルギー閉塞 (Energy blockade)	上流の循環は見かけ上保たれているのに、有効なエネルギー供給または利用が破綻している状態	腸間膜血管収縮、微小循環の不均一性、内皮／グリコカリックス障害、間質浮腫、ミトコンドリア機能不全、静脈流出障害	全身血行動態は一見十分なのに、超音波では内臓低灌流や腸管機能不全が持続する
エネルギー安定化 (Energy stabilization)	秩序ある持続可能な生体エネルギー移送の回復	栄養血流の回復、静脈ドレナージの改善、運動の回復、上皮の統合性、代謝の協調	SMA抵抗、門脈還流、腸管壁灌流、消化管機能の正常化ないし改善

6. 消化管血行動態の超音波への翻訳

6-1. なぜ超音波がシステムレベル評価に適するのか

- 超音波はマクロ循環と局所灌流を**床頭で統合的に**評価できる。
- 静的画像や圧に基づく指標と異なり、超音波は**流れ(flow)**を捉える。流れは生体エネルギーの物理的担体である、というのが著者の核心的主張。

6-2. 消化管灌流と生体エネルギー移送に関わる超音波パラメータ

パラメータ	何を反映するか	生理学的含意
SMA-PI(上腸間膜動脈の拍動係数)	下流の血管抵抗	血管収縮性の再配分、灌流の不安定性、 全身圧と栄養的腸間膜血流のミスマッチ についての間接情報
門脈血流速度と波形パターン	内臓静脈還流の効率	静脈うっ血、腹部コンプライアンスの低下、心臓-腹部カップリングの変化のサイン
腸管壁厚・層構造・壁内灌流・蠕動	組織レベルの帰結	酸素・基質供給障害による浮腫、炎症性傷害、平滑筋活動の喪失、粘膜機能的統合性の破綻

- これらを合わせると、孤立した臓器計測ではなく**生理学的に解釈可能な消化管の灌流・機能プロファイル**が得られる。
- **重要な留保:本総説はこれらのパラメータについて、正常値・カットオフ値・測定手技(プローブ種別・断面・角度補正の角度上限)を一切数値で示していない。**「SMA-PIの軽度上昇」「明らかな上昇」といった定性的な表現に終始する。
- その理由も明示されている。消化管血行動態指標は**絶食／摂食状態、血管作動薬、腹腔内圧、心拍出量、人工呼吸、基礎にある血管の状態**に影響されるため、重症患者集団を横断して普遍的に適用できる単一の閾値は現時点で存在しない。既存の閾値は文脈の中で解釈すべきであり、普遍的に検証されたカットオフとして扱ってはならない。

Table 3. 代表的な超音波由来パラメータと解釈上の注意(原表を日本語化)

パラメータ	反映するもの	既知の変動要因	現時点での限界
SMA-PI	下流抵抗／内臓灌流の再配分	絶食・摂食、昇圧薬、心拍出量、人工呼吸、腹腔内圧、血管の硬さ	ICUで普遍的に検証されたカットオフは存在しない
門脈血流パターン	静脈還流／うっ血	右心機能、腹腔内圧、人工呼吸	集団ごとの解釈が必要
腸管蠕動／壁内灌流	組織レベルの機能的統合性	鎮静、オピオイド、炎症、虚血	標準化が不十分

△ 注意

数値を求めてこの総説を読むと失望する 本文・全4表を通じて、流速(cm/s)、PI・RIの具体値、壁厚(mm)、腹腔内圧(mmHg)のいずれも**数値としては一度も現れない**。**昇圧薬の用量・輸液量・IAPの閾値も同様に示されていない**。したがって本総説は「測定して数値で判断するためのマニュアル」ではなく、「何を見て、どの順序で考えるかの枠組み」として読むのが正しい。測定手技の実際は、著者が引用する Dietrich CF et al. Eur J Radiol. 2007;64:202–212 (内臓動脈と腸管壁の超音波評価)などの原典に当たる必要がある。

7. 病期別の超音波パターンと介入優先順位

7-1. ストレス期 — 構造は保たれた早期再配分

- **所見**：SMA-PIの軽度上昇。特に腸管壁構造が保たれ、蠕動も維持されている場合。
- **解釈**：早期の内臓エネルギー再配分。ただしこれは患者の生理学的文脈との関係で、かつ他の超音波指標と組み合わせて解釈すべきであり、普遍的に検証されたカットオフとして扱ってはならない。
- **治療の優先順位**：**無差別な輸液負荷ではない**。全身の流れを維持しつつ、交感神経の過活動と代謝需要を下げること。具体的には鎮痛・鎮静の最適化、循環血液量減少があればその補正、過剰な血管収縮薬曝露の回避、腸間膜血流パターンの綿密な再評価。
- **短期の超音波目標**：腸管運動と静脈還流を悪化させることなく、SMA抵抗指数を安定化または改善させること。

7-2. 虚血移行期 — 灌流障害と機能的破綻の萌芽

- **所見**：SMA-PIの明らかな上昇。特に門脈血流の低下、蠕動の障害、腸管壁灌流の異常を伴う場合。

- **解釈:** 血圧が保たれているにもかかわらず、消化管低灌流とシステムレベルの不安定性へ進行しつつある可能性。報告されている閾値は異質な研究・集団に由来するため、固定した普遍的閾値としてではなく**多パラメータの血行動態プロファイルの一部**として解釈する。
- **治療の優先順位:** 圧の正常化だけでなく**有効な内臓血流の回復**へ向ける。文脈に応じた輸液蘇生の調整、心拍出量の最適化、可能なら過剰な血管収縮薬負荷の軽減、腹腔内圧または静脈うっ血の評価、腸間膜灌流障害の可逆的原因の早期是正。
- **再評価:** 介入後に、動脈血流の質の改善、門脈還流の改善、腸管運動／灌流の回復が超音波で示されるかどうかに焦点を当てる。

7-3. 破綻期 — 組織レベルの代償破綻と全身への波及

- **所見:** 蠕動消失、腸管壁浮腫、無秩序な静脈血流。腸管が「エネルギーシンク」となった状態。
- **解釈:** 進行した消化管血行動態不全。組織レベルの代償破綻と全身への伝播。
- **治療の優先順位:** 可逆的原因（腹部コンパートメントの影響、高度の低流量状態、重度の静脈うっ血、制御されていない感染、進行しつつある腸管虚血）の緊急評価。微小循環の救済、適応があれば減圧またはソースコントロール、代謝と臓器のサポート、治療強度のエスカレーションに関する早期の多職種意思決定。
- **当面の目標:** **すべての超音波異常の完全な正常化ではなく、さらなる悪化の遮断と、灌流と運動シグナルの少なくとも部分的な回復。**

Table 2. 病期別の超音波フェノタイプと介入優先順位 (原表を日本語化)

病期	代表的な超音波フェノタイプ	病態生理学的解釈	介入の優先順位
ストレス期	腸間膜動脈抵抗の軽度上昇、腸管壁の層構造と蠕動は保たれる	構造的統合性が保たれた早期の内臓血管収縮性再配分	交感神経／代謝負荷を下げる。鎮痛鎮静を最適化する。不必要な血管収縮を避ける。早期栄養を慎重に調整する
虚血移行期	腸間膜動脈抵抗の異常、門脈血流の低下および／または腸管灌流・蠕動の障害	適応的再配分から臨床的に意味のある消化管低灌流への進行	有効な内臓血流を回復させる。生理学に導かれた輸液／血管作動薬の最適化を行う。心拍出量、静脈うっ血、腹腔内圧を評価する
破綻期	蠕動消失、腸管壁浮腫／壁構造の秩序喪失、著明な静脈流出異常	組織レベルの代償破綻と全身への伝播を伴う進行した消化管血行動態不全	可逆的な駆動因子を同定する。有益でない体液蓄積をさらに進めない。血行動態サポートを強化する。減圧／ソースコントロールと多職種介入を検討する

- なお著者は、これら3段階を**厳格なカテゴリーではなく生理学に導かれた連続体**として解釈すべきであり、治療上の意思決定は基礎疾患の文脈と既存の集中治療プロトコルと統合されたままであるべきだ、と釘を刺している。

8. 主要な消化管合併症への応用

8-1. 腹部コンパートメント症候群 — 圧に基づく指標を超えて

- 腹部コンパートメント症候群は伝統的に腹腔内圧の閾値によって定義・グレード分けされてきた (WSACS 2013 コンセンサス)。
- しかし蓄積するエビデンスは、腹腔内圧の上昇は**腹部コンパートメントを横断するエネルギー移送の破綻の遅い顕在化**であって、開始イベントそのものではないことを示唆する。
- 実験的・臨床的研究は、腹部コンパートメント症候群における臓器障害がしばしば**明らかな圧上昇に先行**することを示しており、圧のみのモニタリングの限界を浮き彫りにする。
- 超音波由来の指標がこの空白を埋めうる：

指標	反映するもの	根拠として挙げられた文脈
横隔膜可動性 (diaphragmatic excursion) の低下	腹部エラストランスの上昇、胸腹部エネルギーカップリングの障害	肥満外科手術後の腹壁形成術後の腹腔内圧上昇の検討
門脈血流パターンの変化 (特に拍動性と逆流)	静脈側のエネルギー還流の障害	小児肝移植後の腹腔内圧モニタリング
SMA-PIの上昇	下流血管抵抗の上昇と早期の腸間膜低灌流	早産児の経腸／経静脈栄養でのSMA血流の差、心臓弁膜症手術後にSMA-PI上昇が人工呼吸期間の延長を示したコホート

- これらを合わせることで、**不可逆的な圧閾値に達する前に「機能的エネルギー閉塞」の状態を同定**でき、減圧・輸液・血管作動薬の調整をタイムリーに導けるようになる、というのが主張。

8-2. 消化管出血 — 止血からエネルギー安定化へ

- 急性消化管出血は循環血液量の喪失であると同時に、全身のエネルギー収支の突発的破綻でもある。
- 内視鏡的・外科的止血は出血源という**構造的問題**を有効に解決するが、**肉眼的止血の達成は、有効な組織灌流や代謝的安定性の回復とは必ずしも同義ではない。**

- 床頭超音波は、止血後の心拍出量・内臓灌流・門脈還流をリアルタイムに評価することで従来の止血戦略を補完する。
- 見かけ上の止血後にも内臓血流の低下と静脈還流の障害が持続することは、臓器障害の継続と回復の遅延に関連する。
- 止血後に内臓灌流と静脈還流が改善するかを評価することで、超音波は**蘇生が機能的な循環の安定性を回復させたかどうか**の判定を助ける。

8-3. 腹腔内感染 — ソースコントロールからエネルギーコントロールへ

- 腹腔内感染は**局所的なエントロピー産生の中心**として機能する。炎症の増幅、微小循環の崩壊、代謝効率の低下を特徴とする。
- 抗菌薬とドレナージによるソースコントロールが治療の礎石であることに変わりはないが、病原体の排除の成功が感染によって誘発された**全身のエネルギー的な擾乱**を必ずしも解消しないことを示すエビデンスが増えている。
- 超音波ガイド下ドレナージの利益は感染性物質の機械的除去にとどまらない。有効なドレナージは局所灌流を速やかに改善し、静脈うっ血を軽減し、臓器レベルのエネルギー交換を高めうる。
- 超音波ガイド下介入の後に観察される門脈血流と腸間膜灌流の改善は、こうした手技が**閉塞したエネルギー経路を再開通させ**、感染巣から全身循環へのエントロピー伝播を減弱させるという概念を支持する。
- したがってソースコントロールは、局所灌流と静脈ドレナージの回復を伴って初めて完結する。

9. 第一原理とプロトコル診療の統合

- 従来の消化管管理は**胃残量、腸蠕動音、栄養耐性**といった局所的な機能指標に焦点を当てたプロトコル駆動型である。臨床的に便利ではあるが、これらは消化管不全の上流の決定因子ではなく**下流の結果**を反映していることが多い。
- 第一原理の視点では、消化管障害は孤立した臓器特異的異常ではなく、全身の灌流とエネルギー分配の擾乱の顕在化として理解するほうが適切である。生物学的にはこれは酸素運搬の障害、神経体液性の血流再配分、微小循環の不均一性、ミトコンドリアの利用不全、バリア不全に対応する。
- 重症病態では脳と心臓の優先灌流がしばしば内臓循環を犠牲にして達成され、消化管は低灌流と虚血に対して極めて脆弱になる。心拍出量・腸間膜動脈血流・門脈還流の超音波評価は、介入が局所とシステムレベルの灌流分布の改善に結びついているかを判断する助けになる。

9-1. 「圧」から「流れ」へ — flow without excessive compression

- 集中治療の血行動態管理は伝統的に平均動脈圧や中心静脈圧といった**圧に基づく目標**を強調してきた。

- しかし圧の正常化が組織灌流の充足を意味しないことを示すエビデンスは蓄積している。とりわけ**消化管の微小循環**でそうである。
- 消化管血行動態の評価は、圧目標に加えて**流れの充足度(flow adequacy)**を優先すべきである。
- ここで提示されるのが「**flow without excessive compression(過度の圧迫を伴わない流れ)**」という概念。連続的で低抵抗の灌流を維持しつつ、高用量の血管作動薬による過度の血管収縮を避けることの重要性を強調する。
- SMA-PI、門脈血流の性状、腸管壁灌流は内臓血流の**質**についてリアルタイムの情報を提供する。この流れ志向の視点は血行動態最適化を消化管の機能回復と整合させ、「**圧は正常化した**が**灌流は不足している蘇生**」のリスクを減らしうる。

9-2. 多職種の共通言語として

- 集中治療医、外科医、麻酔科医、画像診断医は消化管障害をそれぞれ異なる専門的視点から捉えるため、評価の断片化と治療優先順位の不一致が起こりうる。
- 灌流・血流分布・組織の機能的統合性は、専門を越えたコミュニケーションの**共通の生理学的基盤**を提供する。消化管血行動態の超音波による可視化は、共通のリアルタイム参照点となる。
- 集中治療医には、循環蘇生の充足度についての情報
- 外科医には、腸管生存性の評価と介入タイミングの支援
- 麻酔科医には、周術期血行動態最適化の補助
- 画像診断医には、解剖学的評価から機能的評価への拡張
- 実装のためには、分業、床頭再評価のタイミング、超音波所見の標準化された伝達を定義した**実務的な多職種経路**が必要である。消化管エコーは孤立した画像イベントではなく、協調された集中治療ワークフローに組み込まれた**共有された床頭意思決定支援ツール**として機能すべきである。
- 提示される具体例：敗血症性ショックで、平均動脈圧は一見許容範囲なのに栄養不耐が進行する患者。床頭エコーで腸間膜動脈抵抗の上昇、門脈還流の低下、蠕動の減弱が明らかになる。この場面ではICUチームが流れの充足度と血管作動薬負荷を再評価し、超音波チームが画質とトレンド解釈を確認し、パターンが虚血疑いや制御されていない腹腔内病態へ進行するなら外科チームを早期にコンサルトする。

Table 4. 消化管エコーガイド下集中治療のための多職種ワークフロー提案(原表を日本語化)

MDT構成員	主たる役割	関与のトリガー	標準化されたアウトプット
集中治療チーム	臨床的トリガーを同定し、床頭再評価を実施または調整し、所見を血行動態管理に統合する	栄養不耐、乳酸上昇、昇圧薬必要量の増加、腹部膨満、敗血症の進行、初期蘇生後に消化管機能が回復しないこと	即時の治療調整と、超音波の再検査計画
超音波チーム	技術の標準化、画質保証、高度な解釈、教育支援を提供する	所見が判然としない、音響窓が不良、異常が進行している、専門家によるレビューが必要	構造化された画像解釈と、文書化されたフィードバック
外科チーム	腸管生存性、ソースコントロール、減圧の必要性、介入のタイミングを評価する	虚血の疑い、腹部コンパートメントの影響、制御されていない腹腔内感染源、最適化しても改善しないこと	手技的／外科的推奨と、エスカレーションの判断

- 著者は最後に、**本フレームは現時点では生理学に基づく概念的・意思決定支援モデルであって、臨床的優越性が証明された戦略ではない**と明記する。従来のプロトコル駆動型ケアとの直接比較は存在せず、補完的かつ仮説生成的なものとして解釈すべきである。既存のケア経路を超えて臨床的に意味のあるアウトカムを改善できるかは前向き比較研究を要する。

10. 限界と今後の研究課題(著者記載)

限界	内容
術者依存性	腸間膜動脈血流、門脈波形、腸管壁灌流、蠕動の取得と解釈は、術者の経験、画質、患者側因子によって変動しうる
定量ツールの不在	消化管のエネルギー流とエントロピー産生を測定する検証済みの床頭ツールは現時点で存在しない。これらの概念は生理学的に示唆的で仮説生成的なものであり、完全に標準化された指標ではない
エビデンスの質	いくつかの超音波パラメータ、フェノタイプ分類、病期別介入経路への支持は、主として異質な観察データ、間接的エビデンス、集団特異的研究に基づく。大規模多施設検証を欠く

- 今後の課題として著者が挙げるのは、①超音波の取得と報告プロトコルの標準化、②術者間の一貫性の向上、③定量的で生物学的に裏づけられた評価モデルの開発、④本フレームが消化管の回復、臓器障害の軌跡、患者中心のアウトカムを改善するかを判定する前向き多施設比較研究。

11. 今後の展望

- 第一原理に基づく消化管エコーを、記述的なモニタリング手段から**意思決定支援と介入誘導のプラットフォーム**へ進化させること。
- リアルタイムの超音波由来血行動態・微小循環パラメータと多様な臨床データを統合し、重症病態における消化管のエネルギー流とエントロピー進展を特徴づける**動的モデル**を構築しうる。
- これをAI支援のパターン認識と組み合わせることで、悪化の早期同定と介入タイミングの個別化が可能になるかもしれない。
- 並行して、超音波ガイド下・エントロピー志向の消化管介入経路を検証し、より標準化された評価指標と治療閾値を定義するための前向き多施設研究が求められる。

12. 批判的吟味(JCでの論点)

論点	何が問題か	JCでどう扱うか
掲載誌の若さと被引用の蓄積	Hemodynamics は2026年時点で第2巻。北京の重症エコー研究会(Beijing Critical Care Ultrasound Research Association)の機関誌であり、被引用の蓄積・外部からの検証・インパクトの実績がまだ無い。編集・査読の厳格さを外形から判断できる材料が乏しい	「内容の当否」と「掲載誌の権威」を分けて議論する。本稿の主張の多くは既存の生理学的知見の再整理であり、誌の若さ自体は主張を否定しない。ただし 単独で診療変更の根拠にはできない
閾値がひとつも示されていない	「軽度上昇」「明らかな上昇」という定性表現のみで、SMA-PI・門脈流速・壁厚のいずれも数値がない。著者は「絶食／摂食、昇圧薬、腹腔内圧、心拍出量、人工呼吸、血管の硬さに影響されるため普遍的閾値は存在しない」と正直に書いている	誠実な限界表明である一方、 床頭で再現できないことも意味する 。「同一患者内の介入前後トレンド」以外の使い方は現時点で不可能、と結論するのが妥当
引用された閾値の由来	引用文献を見ると、SMA-PIの根拠は早産児の経腸／経静脈栄養比較(ref 31)と心臓弁膜症術後コホート(ref 32)、腹部コンプライアンスの根拠は腹壁形成術後の症例集積(ref 29)と小児肝移植(ref 30)。 いずれも小規模で、ICUの成人重症患者集団とは population が大きく異なる	「成人ICU患者に外挿できるのか」を正面から問う。特に新生児のSMA血流生理と成人敗血症性ショックの内臓循環を同列に置く妥当性
外部検証の欠如	病期分類(ストレス期／虚血移行期／破綻期)は本総説で新たに提案されたもので、前向きに検証されていない。三段階の境界を定める基準もない	分類の 予後予測能・治療反応性予測能 がゼロの状態でプロトコルに載せることの危うさ。分類が臨床判断を「もっともらしく」見せる副作用
術者依存性	著者自身が第一の限界に挙げている。SMAのドプラは角度補正が必須で、門脈波形は呼吸相と体位で変わり、蠕動の評価は鎮静とオピオイドで大きく変わる(Table 3の変動要因)	当院で導入するなら 誰が撮っても同じになる撮り方 を先に決める必要がある。撮像者の限定、断面と角度の固定、鎮静深度の記録をセットにしないと、トレンドすら信頼できない
概念の科学的地位	「エントロピー」「エネルギー流」は物理学の用語だが、本稿では操作的に再定義された比喻に近い(Table 1)。エントロピー産生を測る手段は無いと著者も認めている	比喻が説明力を持つのか、それとも既知の生理(酸素運搬、微小循環、静脈うっ血)を言い換えただけなのかを議論する。 言い換えであっても、臨床医の注意を「圧」から「流れ」へ向け直す効果はある
比較試験の不在	従来のプロトコル駆動型ケアとの head-to-head 比較は存在しない。著者も「complementary かつ	アウトカム改善の主張はどこにもない。ここを混同した紹介の仕方をしな

論点	何が問題か	JCでどう扱うか
	hypothesis-generating」と明記	いこと
方法論の記載欠如	ナラティブレビューだが、検索式・選択基準・除外理由の記載がない。46本の引用の選択にバイアスがかかっている可能性を排除できない	引用文献に著者グループ自身の論文 (ref 8, 13, 32 など北京協和・CCUSG系) が複数含まれる点も指摘しておく
VExUSとの関係が整理されていない	門脈波形は VExUS の3要素のひとつだが、本稿は VExUS を ref 21 で一度引くだけで、既存のうっ血評価スコアとの関係・すみ分けを論じていない	既に VExUS を運用している施設にとっては、 追加すべきは動脈側(SMA)と組織側(腸管壁・蠕動) という整理が実務的な落としどころになる

13. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	敗血症における臓器クロストークと機能障害	Borges A, Bento L. Ann Intensive Care. 2024;14:147
4	敗血症性ショックにおける消化管機能と栄養介入	Bachmann KF, Cotoia A, Reintam Blaser A. Curr Opin Crit Care. 2025;31:599–607
5	エントロピー的重症病態理論(本稿の理論的土台)	Huang W, Liu D, Yin W, et al. Chin J Intern Med. 2026;65:309–313
7	重症病態の原因かつ結果としての腸管不全のレビュー	Soranno DE, Coopersmith CM, Brinkworth JF, et al. Crit Care. 2025;29:91
8	宿主／臓器の制御されない応答という共通原因(CCUSG)	Huang W, Liu D, Zhang H, Ding X, Wang X. Chin Med J (Engl). 2023;136:108–110
11	敗血症性ショックICU患者の腸内細菌叢と細菌移行、急性腸管傷害と死亡	Magnan C, Lancry T, Salipante F, et al. Front Cell Infect Microbiol. 2023;13:1330900
12	心不全の病態における内臓循環の役割 (state-of-the-art)	Yaku H, Fudim M, Shah SJ. J Cardiol. 2024;83:330–337
13	ショックにおける腸間膜血流への血行動態の影響	Wang X, Liu D. Am J Med Sci. 2021;362:243–251
14	経腹超音波による小腸運動とSMA血流の評価	Nylund K, Gjengstø AJ, von Volkmann HL, Gilja OH. Ultrasound Int Open. 2022;8:E15–E21
18	ショックの型の違いが腸間膜血行動態に及ぼす影響(SMA-PIの主要根拠)	Pu H, Li W, Wang G, Zhou S. Am J Med Sci. 2025;369:208–217
19	収縮性心膜炎における門脈・脾静脈・大腿静脈の拍動性(症例集積)	Gonzalez C, Chamberland ME, Aldred MP, et al. Can J Anaesth. 2022;69:119–128
20	経会陰超音波での直腸壁厚の早期低下が潰瘍性大腸炎の粘膜治癒を予測	Sagami S, Odajima K, Asonoma K, et al. J Crohns Colitis. 2025;19:jjaf141
21	VExUSスコアの周術期・集中治療での最適な使い方	Pierre-Grégoire G. Crit Care. 2025;29:472
23	POCUSガイド下蘇生がショック患者の臨床アウトカムに与える影響(SR/MA)	Basmaji J, Arntfield R, Desai K, et al. Crit Care Med. 2024;52:1661–1673

#	内容	著者・雑誌・年
24	POCUSでの門脈ガス	van Gastel L, de Kok L. Intensive Care Med. 2026
25	敗血症における微小循環の蘇生(MARS 投資家グループ)	Trzeciak S, Cinel I, Dellinger RP, et al. Acad Emerg Med. 2008;15:399–413
26	腹腔内圧上昇と腹部コンパートメント症 候群のWSACS改訂コンセンサス定義と ガイドライン	Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, et al. Intensive Care Med. 2013;39:1190–1206
31	経静脈栄養児と経腸栄養児のSMA血流 の比較(早産児)	Elgendy MM, El Sharkawy HM, Elrazek HA, Zayton HA, Aly H. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021;73:259–263
32	SMA-PI上昇が心臓弁膜症手術後の人 工呼吸期間延長を示した	Zhou Y, He H, Cui N, Wang X, Long Y, Liu D. Front Surg. 2023;9:1049753
34	消化管循環の生理と病態生理(総説)	Granger DN, Holm L, Kvietys P. Compr Physiol. 2015;5:1541–1583
36	重症患者の腹腔内感染と敗血症の疫学 (AbSeS・ESICM多国籍観察)	Blot S, Antonelli M, Arvaniti K, et al. Intensive Care Med. 2019;45:1703–1717
38	経腸栄養中の胃残量モニタリング (Cochrane)	Yasuda H, Kondo N, Yamamoto R, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9:CD013335
40	重症患者の経腸栄養不耐の予防と管理 のベストエビデンス要約	Peng F, Wang H, Li J, et al. J Clin Nurs. 2024;33:781–796
43	Starling原理の理解と拡張	Michel CC, Woodcock TE, Curry FE. Acta Anaesthesiol Scand. 2020;64:1032–1037
44	血管収縮薬治療	Vincent JL, Annoni F. J Clin Med. 2024;13:7372
45	内臓動脈と腸管壁の超音波評価(測定手 技の原典)	Dietrich CF, Jedrzejczyk M, Ignee A. Eur J Radiol. 2007;64:202–212

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者の消化管障害は「腸の合併症」ではなく、**全身のエネルギー配分が最初に破綻して見える窓であり、やがて全身崩壊を増幅する場所**である。MAPが確保できているのに栄養が進まない患者では、**SMA-PI(動脈抵抗)・門脈血流波形(静脈還流)・腸管壁と蠕動(組織)の3点を1セットで見て、介入の前後で同じ3点を撮り直す**——これが今日から変えられる行動。ただし**この総説は数値閾値をひとつも示しておらず、比較試験も存在しないため、絶対値でプロトコルを組んではいけない。使えるのは同一患者内のトレンドだけ**である。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。